

CAPSTONE PROJEKTAS

Pardavimų ir klientų elgsenos analizė

Duomenų rinkinys:

Supermarket Sales Dataset (Kaggle)

<https://www.kaggle.com/datasets/faresashraf1001/supermarket-sales>

Projekto tikslas – pritaikyti pagrindinius duomenų analizės, statistikos ir modeliavimo metodus, atliekant pilną analizės ciklą: nuo duomenų supratimo iki statistinių išvadų ir prognozavimo Python aplinkoje.

Analizės etapai

1. Duomenų supratimas ir paruošimas

Reikia:

- įkelti duomenų rinkinį;
- trumpai aprašyti duomenis ir kintamuosius;
- patikrinti duomenų struktūrą (dydį, stulpelius, duomenų tipus);
- įvertinti, ar yra trūkstamų reikšmių ar akivaizdžių duomenų problemų.

Rezultatas: trumpas tekstinis aprašymas ir bazinė duomenų apžvalga.

2. Aprašomoji analizė (EDA)

Reikia:

- apskaičiuoti pagrindines statistines metrikas bent vienam skaitiniam kintamajam:
 - vidurkį,
 - medianą,
 - standartinį nuokrypį,
 - minimumą ir maksimumą;
- pateikti bent 3-5 aiškius grafikus (pvz., pardavimų pasiskirstymas, pardavimai pagal miestą ar produktų liniją);
- trumpai paaiškinti, ką šie rezultatai rodo.

3. Pasikliautiniai intervalai

Reikia:

- pasirinkti vieną skaitinį kintamąjį (pvz., Total, gross income arba Rating);
- apskaičiuoti 95 % pasikliautinį intervalą jo vidurkiui;
- paaiškinti, kaip šį intervalą interpretuoti praktiniame kontekste.

4. Hipotezių testavimas

Reikia atlikti **bent vieną** statistinį hipotezių testą.

Galimi pavyzdžiai:

- t-test: vidutinės pirkimo sumos palyginimas tarp Customer type (Member vs Normal);
- ANOVA: vidutinių pardavimų ar pajamų palyginimas tarp Branch;

- Chi-square testas: ryšio tarp dviejų kategorinių kintamųjų (pvz., Payment ir Gender) įvertinimas.

Reikia:

- aiškiai suformuluoti H_0 ir H_a ;
- pateikti p reikšmę;
- atlikti įžvalgų interpretaciją.

5. Analitinė dalis:

A. Regresinė analizė

- pasirinkti target kintamąjį (pvz., Total);
- sukurti regresijos modelį;
- įvertinti modelio kokybę (pvz., R^2 , MAE arba RMSE);
- trumpai interpretuoti rezultatus.

B. Laiko eilučių analizė

- agreguoti pardavimus pagal laiką (dienas arba mėnesius);
- pavaizduoti pardavimų dinamiką;
- aprašyti stebimas tendencijas ar sezoniskumą;
- pateikti nesudėtingą prognozės pavyzdį.

6. Išvados

Reikia:

- apibendrinti pagrindinius analizės rezultatus;
- paaiškinti, kuo šios įžvalgos gali būti naudingos verslui;
- pateikti aiškias ir trumpas išvadas/dokumentaciją pdf ar word (1-3 puslapiai).

Techniniai reikalavimai

- Analitinis darbas pateikiamas Jupyter Notebook formatu (.ipynb) ir analitinės išvados pdf arba word.
- Kodas turi būti tvarkingas ir nuoseklus;
- Visi rezultatai turi būti paaiškinti tekstu;
- Akcentuojamas aiškumas ir teisinga logika, kuriama vertė verslui.